

EXERCICE 1

On lance un dé équilibré à six faces. On gagne 2 € si le résultat est pair, et on perd 1 € sinon. On note X le gain algébrique du joueur.

1. Quelles valeurs la variable aléatoire X peut-elle prendre ?
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = -1)$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Une variable aléatoire Y prend les valeurs 0, 1 et 3. Compléter le tableau de sa loi de probabilité.

y_i	0	1	3
$P(Y = y_i)$	0,2	0,5	

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note Z le nombre de figures obtenues (0 ou 1). On rappelle qu'un tel jeu contient 12 figures.

1. Déterminer la loi de probabilité de Z .
2. Calculer $P(Z \geq 1)$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Dans chaque situation, proposer une variable aléatoire pertinente et donner les valeurs qu'elle peut prendre.

1. On lance trois pièces et on compte les Face obtenus.
2. On mise 5 € à un jeu qui rapporte 20 € en cas de victoire.
3. On tire une boule dans une urne contenant des boules numérotées de 1 à 10.

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Une variable aléatoire X vérifie $P(X = 1) = 0,3$, $P(X = 2) = a$ et $P(X = 5) = 0,25$. Déterminer a .

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Une roue de loterie comporte 8 secteurs identiques : 4 font gagner 1 €, 3 font gagner 5 € et 1 fait gagner 20 €. On note G le gain obtenu.

1. Déterminer la loi de probabilité de G .
2. Calculer $P(G \geq 5)$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

On lance deux fois une pièce équilibrée. On note X le nombre de Pile obtenus.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $P(X \leq 1)$.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Une urne contient 4 jetons marqués 1, 2, 2 et 5. On tire un jeton au hasard et on note X le nombre inscrit.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $P(X > 1)$ et $P(X = 3)$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Un jeu consiste à lancer deux dés équilibrés à six faces et à considérer la somme obtenue. On note S cette somme, qui prend les valeurs entières de 2 à 12.

1. Calculer $P(S = 2)$, $P(S = 7)$ et $P(S = 12)$.
2. Quelle somme a le plus de chances d'apparaître ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Deux joueurs lancent chacun un dé. Celui qui obtient le plus grand nombre gagne ; en cas d'égalité, personne ne gagne. Quelle est la probabilité que le premier joueur gagne ? Le jeu est-il équilibré ?

★ Pour le plaisir